文章编号:1002－7602(2023)03-0147-06

一种用于重载列车纵向动力学仿真的变步长积分算法

郭炎冰[1],杨诗卫[2],杨　璨[2],倪文波[1]
(1.西南交通大学 机械工程学院,四川 成都 610031;
2.中车眉山车辆有限公司,四川 眉山 620032)

摘　要:目前列车纵向动力学仿真的积分算法多以Newmark-β法为基础的固定步长算法为主,但随着列车编组数量增加以及工况变化,固定步长算法难以获得最佳的计算效率。基于此,文章采用显式预测-隐式迭代校正的方法,在Newmark-β法的基础上,通过限制迭代次数的方法变化步长,将其演变为一种变步长的积分算法。通过算例验证了变步长算法在动力学方程解变化剧烈的时候具有更高的计算精度,将该算法应用至1万t单编列车的全制动停车工况的纵向动力学仿真,结果表明,相较于其他算法,变步长的积分算法在保证精度的同时计算效率更高。

关键词:变步长;Newmark-β法;重载列车;纵向动力学;车钩力
中图分类号:U270.2　**文献标志码**:B　doi:10.3969/j.issn.1002－7602.2023.03.026

A Variable Step Integration Algorithm for Longitudinal Dynamics Simulation of Heavy-haul Train

GUO Yanbing[1], YANG Shiwei[2], YANG Can[2], NI Wenbo[1]
(1. School of Mechanical Engineering of Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China;
2. CRRC Meishan Rolling Stock Co., Ltd., Meishan 620032, China)

Abstract: At present, the integration algorithm commonly used in train longitudinal dynamics simulation is fixed step algorithm mostly based on Newmark-β method, but with the increase of the number of train formation and the change of working conditions, the fixed step algorithm is difficult to obtain the best calculation efficiency. In this paper, the explicit prediction-implicit iterative correction method is adopted. Based on the Newmark-β method, the step size is changed by limiting the number of iterations, which is evolved into a variable step integration algorithm. It is verified by arithmetic examples that the variable step size algorithm has higher computational accuracy when the solution of the dynamical equations changes drastically. The algorithm is applied to the longitudinal dynamic simulation of 10 000 t single train under full braking parking condition. The results show that compared with other algorithms, the integration in this paper not only ensures the accuracy, but also has higher calculation efficiency.

Key words: variable-step; Newmark-β method; heavy haul train; longitudinal dynamics; coupler force

重载运输是铁路货运现代化的一个重要标志,大秦线已于2006年正式开行2万t重载列车,并于2014年顺利完成3万t重载组合列车的运行试验,神华铁路常年开行牵引重量为1万t的重载组合列车[1]。列车运行时的纵向安全是制约牵引重量的重要因素,研究表明,纵向力和纵向冲动过大,有可能造成列车发生脱钩、断钩和脱轨[2]。列车纵向动力学仿真是研究长

收稿日期:2022-04-29
基金项目:中国中车股份有限公司重点科技项目(2019CHB087)
第一作者:郭炎冰(1997—),男,硕士研究生。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

大列车纵向动力学的一种重要手段，随着编组的不断扩大，研究更高性能、更高精度的动力学算法具有重要意义。

列车纵向动力学方程是一组复杂的非线性方程，目前，求解列车纵向动力学方程主要采用直接数值积分的方法，常用的隐式方法有 Newmark-β 法、Wilson-θ 法、Houbolt 法等，显式方法有中心差分法、具有梯形法则的二循环迭代法等[3]。隐式算法在计算线性问题时精度较高，应用于列车纵向动力学分析时，由于计算时需要提前获得下一时刻的外力响应而必须进行线性假设，从而产生计算误差；在列车纵向动力学仿真分析中常用显式积分算法，显式算法通常条件稳定，计算步长对计算精度影响较大。翟婉明在传统的隐式 Newmark-β 法的基础上，提出一种显式的 Newmark-β 积分格式，并在此基础上，提出采用基于 Newmark-β 显式预测-隐式校正的积分方法，进行了 5 000 t 编组列车纵向动力学仿真[4-5]。常崇义等提出一种高精度平衡迭代数值解法并用于列车纵向动力学分析，通过在一个时间步长内反复迭代消除不平衡力来保证计算精度，但迭代过程复杂耗时较多[6]。刘广等针对隐式算法在应用于强非线性系统失效的问题，提出一种基于 Newmark-β 猜测-校正的积分算法，跳过将非线性方程线性化的步骤，提升了算法稳定性[7]，武承龙应用该方法计算了 2 万 t 组合列车纵向力[8]。王璐科对列车钩缓系统描述为分段线性化模型，并根据分段线性化特点，将 Newmark-β 法改进为分段线性计算，旨在改善由于非线性钩缓系统应用 Newmark-β 法带来的较大误差，用于列车连挂仿真计算[9]。

综上所述，目前应用于列车纵向动力学计算的积分算法多为固定步长算法，由于列车纵向动力学仿真具有时间长、工况多的特点，在不同工况下，达到同样精度所需要的最大步长也有所不同，采用变步长算法能够显著提升计算效率[10]。因此，本文拟基于 Newmark-β 法提出一种变步长的改进型积分算法，采用显式法产生迭代初值，接着通过隐式法迭代不断校正，通过限制达到预设精度要求的迭代次数来改变计算步长，使其达到相应精度而不至于造成单步迭代次数过多，通过算例对比分析说明算法的计算精度，最后通过列车纵向动力学算例说明算法的准确性和计算效率。

1　变步长的改进型积分算法

对于系统的动力学方程，通常可写为以下微分方程的形式：

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{X}}_t+\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{X}}_t+\boldsymbol{K}\boldsymbol{X}_t=\boldsymbol{F}_t \tag{1}$$

式中：$\boldsymbol{M}$、$\boldsymbol{C}$、$\boldsymbol{K}$ 分别为系统的质量矩阵、阻尼矩阵、刚度矩阵；$\boldsymbol{F}_t$ 为 t 时刻受力；$\ddot{\boldsymbol{X}}$、$\dot{\boldsymbol{X}}$、$\boldsymbol{X}_t$ 分别为系统内各个计算质量在 t 时刻的加速度、速度、位移响应向量。

传统的隐式 Newmark-β 法的基本思想是假定加速度 $\ddot{x}$ 在计算步长$[t+\Delta t]$内是介于 $\ddot{x}_t$ 和 $\ddot{x}_{t+\Delta t}$ 之间的一个常数，并分别由控制参数 γ 和 β 控制，即：

$$\ddot{\boldsymbol{X}}=\ddot{\boldsymbol{X}}_t+\gamma(\ddot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}-\ddot{\boldsymbol{X}}_t) \tag{2}$$

$$\ddot{\boldsymbol{X}}=\ddot{\boldsymbol{X}}_t+2\beta(\ddot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}-\ddot{\boldsymbol{X}}_t) \tag{3}$$

若利用泰勒公式，将 $\dot{x}_{t+\Delta t}$ 和 $x_{t+\Delta t}$ 在 t 时刻分别进行一阶和二阶展开可得：

$$\dot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}=\dot{\boldsymbol{X}}_t+\ddot{\boldsymbol{X}}_t\Delta t \tag{4}$$

$$\boldsymbol{X}_{t+\Delta t}=\boldsymbol{X}_t+\dot{\boldsymbol{X}}_t\Delta t+\frac{1}{2}\ddot{\boldsymbol{X}}_t\Delta t^2 \tag{5}$$

将式(2)、式(3)分别代入式(4)和式(5)得：

$$\boldsymbol{X}_{t+\Delta t}=\boldsymbol{X}_t+\dot{\boldsymbol{X}}_t\Delta t+(\frac{1}{2}-\beta)\ddot{\boldsymbol{X}}_t\Delta t^2+\beta\ddot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}\Delta t^2 \tag{6}$$

$$\dot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}=\dot{\boldsymbol{X}}_t+(1-\gamma)\ddot{\boldsymbol{X}}_t\Delta t+\gamma\ddot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}\Delta t \tag{7}$$

由于当$t+\Delta t$时仍需满足动力学方程，于是有：

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}+\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}+\boldsymbol{K}\boldsymbol{X}_{t+\Delta t}=\boldsymbol{F}_{t+\Delta t} \tag{8}$$

结合式(6)和式(7)可得到的表达式：

$$\ddot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}=\boldsymbol{M}^{-1}(\boldsymbol{F}_{t+\Delta t}-\boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}-\boldsymbol{K}\boldsymbol{X}_{t+\Delta t}) \tag{9}$$

选取合适的计算参数 γ 和 β，即可通过式(6)、式(7)和式(9)的迭代计算出 $t+\Delta t$ 时刻的加速度、速度、位移响应。当 $\gamma=0.5$，$\beta=0.25$ 时，Newmark-β 法无条件稳定，并具有二阶精度，满足工程计算的需要。但是，对于非线性系统，在 $t+\Delta t$ 时的 $\boldsymbol{F}_{t+\Delta t}$ 通常与 $t+\Delta t$ 的速度和位移响应有关，在求解 $\dot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}$、$\boldsymbol{X}_{t+\Delta t}$ 时又必须需要 $\boldsymbol{F}_{t+\Delta t}$，导致隐式 Newmark-β 法无法计算。于是本文拟采用迭代校正的方法来求解 $\dot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}$、$\boldsymbol{X}_{t+\Delta t}$。

该方法在一个计算步长内，首先由 Newmark-β 显式法得到每个计算步长迭代的初始值，即：

$$\boldsymbol{X}_{t+\Delta t}^{(0)}=\boldsymbol{X}_t+\dot{\boldsymbol{X}}_t\Delta t+(\frac{1}{2}+\psi)\ddot{\boldsymbol{X}}_t\Delta t^2-\psi\ddot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}\Delta t^2 \tag{10}$$

$$\dot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}^{(0)}=\dot{\boldsymbol{X}}_t+(1+\varphi)\ddot{\boldsymbol{X}}_t\Delta t-\varphi\ddot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}\Delta t \tag{11}$$

在计算开始时，令 $\psi=\varphi=0$，得到第一个计算步长第一次迭代的初始值 $\boldsymbol{X}_{t+\Delta t}^{(0)}$ 和 $\dot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}^{(0)}$，然后代入式(9)得到 $\ddot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}^{(1)}$，接着将 $\ddot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}^{(1)}$ 代入式(6)、式(7)得到 $\boldsymbol{X}_{t+\Delta t}^{(1)}$ 和 $\dot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}^{(1)}$，然后再将 $\boldsymbol{X}_{t+\Delta t}^{(1)}$ 和 $\dot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}^{(1)}$ 得到 $\ddot{\boldsymbol{X}}_{t+\Delta t}^{(2)}$ 从而完成一次迭代过程，直到满足式(12)时终止当前计算步长的迭代，进入下一步长的计算。

$$\|\boldsymbol{X}_{t+\Delta t}^{(i)}-\boldsymbol{X}_{t+\Delta t}^{(i-1)}\|\leqslant \mathrm{e} \tag{12}$$

式中：i 为当前步长迭代次数；e 为设定的误差限。

对于定步长的积分算法而言，选择较大的计算步

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

长，在缩短计算时间的同时可能会造成迭代的不收敛或者累计误差增加，选择较小的计算步长，精度有所提高但是会增加计算耗时。通常的情况是，当动力学方程解的变化剧烈时，采用小步长可以提高计算精度，在解变化平缓的区间采用大步长则可以提升计算效率。在本文方法中，设置每个时间步长内的迭代次数不能超过允许的最大迭代次数，当迭代次数超过最大迭代次数，则减小步长，若迭代小于最低迭代次数就满足式(12)，则增加步长。该改进算法计算流程图如图 1 所示，图 1 中，i 为每个步长内的迭代次数，H 和 L 分别表示设定的允许迭代的最大次数和最小次数，本文计算中取 H 和 L 分别为 3 和 1。

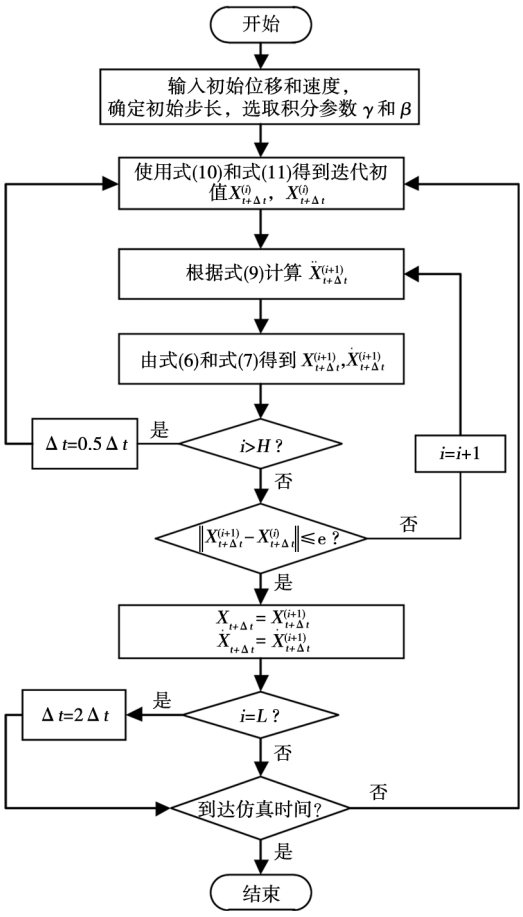


图 1　算法计算流程图

2　算例分析

算例 1 取自文献[11]，线性微分方程为：

$$\begin{cases} \ddot{x} - \dot{x} + e^{2t}x = 0 \\ \dot{x}(0) = \cos(1) \\ x(0) = -\sin(1) \end{cases} \tag{13}$$

分别采用本文方法、隐式 Newmark-β 法和高精度平衡迭代法对方程(13)进行计算，并与解析解结果进行对比。本文变步长方法的初始步长为 0.01 s，Newmark-β 法计算步长取本文方法计算步长的平均值，取 $\gamma=0.5$，$\beta=0.25$，仿真时间为 4 s，仿真结果如图 2、图 3 所示。

经过计算，变步长算法的平均步长为 0.003 3 s，所以另外 2 种算法同样取步长为 0.003 3 s。从图 2 可以看出，采用 3 种方法所得到的位移响应基本一致，由于固定步长的 Newmark-β 法和高精度平衡迭代法采用的是变步长仿真所得到的平均步长，所以仿真时间基本相同。图 3 为图 2 最后一个波峰处的局部放大图，从图 3 可以看出，当解变化剧烈时，采用变步长算法得到结果更加接近于解析解。本文变步长算法、隐式 Newmark-β 法和高精度平衡迭代算法与解析解的平均相对误差分别为 2.46%、2.50%、4.73%，说明本文方法具有较高的精度。

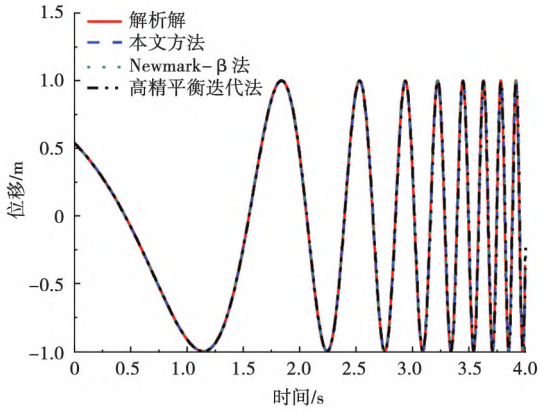


图 2　算例 1 位移响应

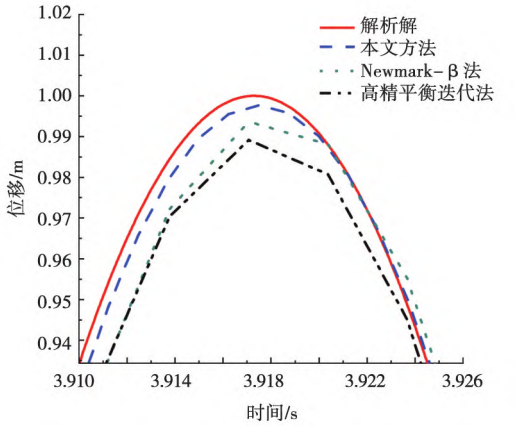


图 3　算例 1 位移响应局部放大图

3　缓冲器模型介绍

缓冲器特性是影响列车纵向冲动水平的一个重要

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

因素，也是纵向动力学仿真中重要的非线性元素，缓冲器模型选择的合理与否直接影响仿真结果的准确性。干摩擦弹簧缓冲器在我国货车上应用广泛，主要类型有 MT-2、MT-3 等。当缓冲器受到冲击时，能量一方面转化为弹簧的弹性势能，另一方面通过楔块与动板之间的摩擦转化为热能消耗。MT-2 缓冲器落锤试验的动态特性曲线如图 4 所示。

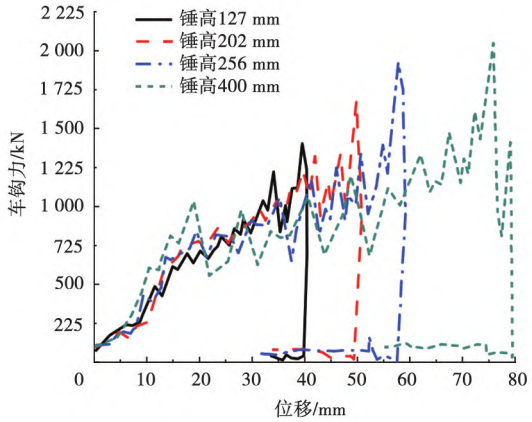


图 4　MT-2 缓冲器落锤试验的动态特性曲线

MT-2 缓冲器在加载末端由于速度无限接近于 0，摩擦力大大增加而出现阻抗力尖峰，并且随着加载速度的不同，缓冲器能达到的最大位移以及最大阻抗力也不一样。本文将缓冲器数学模型分为过渡段、稳定加载段以及卸载段 3 个部分[12]，稳定加载段为缓冲器吸收能量的主要阶段，根据试验数据将该加载阶段阻抗力 $F_l(\varepsilon)$ 拟合为式(14)：

$$F_l(\varepsilon)=k_l\cdot x+b_l,\varepsilon\leqslant x,\ x\cdot v>0 \tag{14}$$

式中：x 为缓冲器压缩量；v 为压缩速变；k_l、b_l 为参数；ε 为缓冲器从开始加载到稳定加载段的位移。

根据缓冲器落锤试验数据拟合得到缓冲器加载模型，如式(15)所示：

$$F=\begin{cases}ax^3+bx^2+cx+d, & 0\leqslant x<\varepsilon, x\cdot v>0\\ (k_lx+b_l)+F_e, & x\geqslant\varepsilon, x\cdot v>0\\ k_ux, & x\cdot v<0\end{cases} \tag{15}$$

式中：F_e 为附加力；F_0 为缓冲器初压力；a、b、c、d 分别为与 k_l、b_l、F_0、$F_l(\varepsilon)$ 有关的系数；k_u 为卸载刚力。

在计算时，车钩力从 0 加载到 F_0 的过程使用一段较小的位移过渡；缓冲器尾部尖峰采用附加力 F_e 的方式给予补偿，利用指数函数的衰减特性可以很好地描述这种特性[13]，如式(16)：

$$F_e=\frac{\lambda\cdot \mathrm{e}^{-\left|\frac{v}{v_e}\right|}}{1+\mathrm{e}^{-\left|\frac{v}{v_e}\right|}},x\cdot v>0,v\leqslant v_e \tag{16}$$

式中：v_e 为临界速度；$\lambda=\lambda(v)$ 为控制阻抗力大小的系数。

由于缓冲器是吸能结构，在加载和卸载曲线之间存在间断点，必须进行加载卸载之间的过渡处理，本文采用速度法对加载和卸载之间的间断进行过渡[14]。

使用以上 MT-2 模型进行落锤试验仿真，结果如图 5 所示。仿真结果表明，使用该缓冲器模型进行落锤试验仿真与落锤试验数据比较接近，并且能够很好地描述缓冲器在加载末端的阻抗力尖峰。

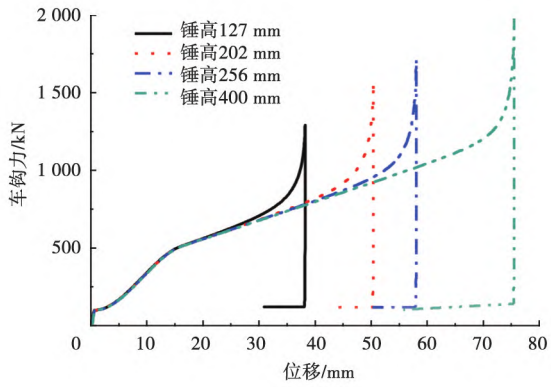


图 5　MT-2 缓冲器特性仿真曲线

4　单编万 t 重载列车纵向动力学计算案例

为了分析本文算法在计算重载列车纵向动力学问题时的性能，本节分别使用基于 Newmark-β 法的高精度平衡迭代算法和本文方法，分析由 108 辆 C_{70E} 组成的单编 1 万 t 重载列车在平道上以初速度 80 km/h 进行全制动停车时的纵向动力学性能。其中，C_{70E} 使用 MT-2 缓冲器，满载自重为 94.1 t，采用 120 型空气制动机，制动倍率为 7.8，制动缸直径为 305 mm，车钩间隙取 15 mm。

列车的空气制动特性对列车制动时的纵向力影响很大，机车采取制动时，制动波从前向后传递，并且越靠近机车，制动波速越慢。由于前部车辆距离机车较近，首先产生制动作用，而此时距离机车较远的车辆仍未受到制动作用，导致前部车辆减速，后方车辆仍然保持原速度，从而前后产生较大相对速度，挤压车钩与缓冲器，产生较大的车钩力。为了更好地模拟列车全制动时的制动缸升压过程，本文采用文献[15]的方法对列车制动缸压力进行仿真，并作为纵向动力学计算的制动力输入，如图 6 所示。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

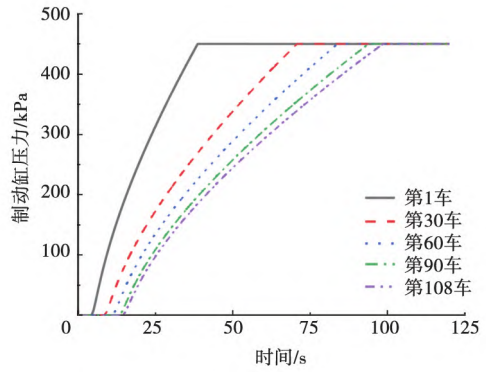


图 6　1 万 t 列车全制动制动缸升压曲线仿真

对于高精度平衡迭代法，分别在步长为 0.005 s、0.004 s 和 0.000 1 s 进行仿真，变步长算法初始步长为 0.008 s，分别记为算法 1、2、3、4。计算时均取 $\gamma=0.5$，$\beta=0.25$，仿真时间为 74 s，与采用小步长的算法 3 计算结果作为对照，仿真结果如图 7 所示。从仿真结果可以看出，算法 1 最大车钩力与其他 3 条曲线偏差较大，可见高精度平衡算法在步长为 0.005 s 时的计算稳定性明显降低，算法 2、3、4 压钩力曲线基本重合，最大压钩力发生在列车的中后部，与列车采用常用制动停车时的车钩力规律一致。算法 2、算法 3 计算的最大压钩力分别为 694.69 kN、694.68 kN，均发生在第 75 钩位，而算法 4 得到的最大压钩力为 695.43 kN，发生在 74 钩位，二者仅相差 0.74 kN。

图 8 显示了算法 4 在计算过程中的步长变化，仿真中最小步长为 0.004 s，仿真时间阶梯上升，可见变步长的算法可以通过改变步长，快速逼近收敛解，从而减少迭代次数。由计算结果可以得到算法 4 的平均步长为 0.007 3 s，而这个步长对于高精度平衡迭代法而言显然过大，选取算法 2 和算法 3 进行仿真时间的对比，算法 2 完成 74 s 的仿真用时 61.45 s，而变步长算法仅用时 37.64 s，对于 1 万 t 列车全制动停车工况，算法 3 较算法 2 耗时减少约 38.75%。

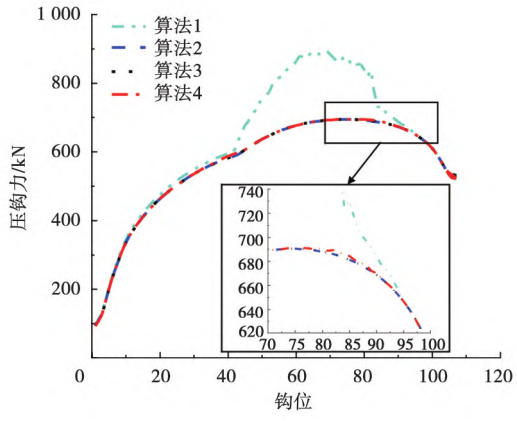


图 7　算法 1～算法 4 各车位压钩力

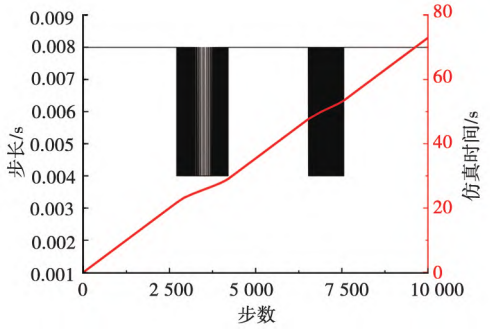


图 8　算法 4 计算步长与仿真时间变化关系

5　结论

（1）将 Newmark-β 法演化为变步长的积分算法，通过限制逼近收敛解所需要的迭代次数来调整步长，自动达到计算精度要求，并通过算例与其他算法对比，说明了本文的变步长算法在动力学方程解变化剧烈时具有较高的精度。

（2）将改进的变步长算法应用于重载列车纵向动力学分析，计算了 1 万 t 单编列车在常用全制动停车工况下的纵向力，并与不同步长的高精度平衡算法对比，表明了在没有明显精度损失的情况下，计算效率提升 38.75%。

参考文献：

[1]　王定举.朔黄铁路公司发展战略研究[D].成都：西南交通大学，2007.

[2]　Transportation safety board of Canada. Railway investigation report: crossing accident and derailment[R]. 2001.

[3]　耿志修.大秦铁路重载运输技术[M].北京：中国铁道出版社，2009.

[4]　翟婉明.大型结构动力分析的 Newmark 显式算法[J].重庆交通学院学报，1991，10(2)：33-41.
ZHAI Wanming.The explicit scheme of Newmark's integration method for large structural dynamic analyses[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University，1991，10(2)：33-41.

[5]　翟婉明.非线性结构动力分析的 Newmark 预测-校正积分模式[J].计算力学学报，1990，7(2)：51-58.
ZHAI Wanming.The predictor-corrector scheme based on the Newmarks integration algorithm for nonlinear structural dynamic analyses[J].Chinese journal of computational mechanics，1990，7(2)：51-58.

[6]　常崇义，王成国，马大炜，等.2 万 t 组合列车纵向力计算研究[J].铁道学报，2006，28(2)：89-94.
CHANG Chongyi，WANG Chengguo，MA Dawei，et al. Study on numerical auclysis of longitudinal forces of the

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

20 000 t heavy haul [J]. Journal of the China railway society, 2006,28(2):89-94.

[7] 刘广,刘济科,陈衍茂.基于Wilson-θ和Newmark-β法的非线性动力学方程改进算法[J].计算力学学报,2017,34(4):433-439.
LIU Guang,LIU Jike,CHEN Yanmao.An improved algorithm for noninear dynamic systems based on Wilson-θ and Newmark-β method [J]. Chinese journal of computational mechanics,2017,34(4):433-439.

[8] 武承龙,董昱.基于改进的Newmark-β法重载列车车钩纵向力仿真研究[J].铁道科学与工程学报,2021,18(1):211-219.
WU Chenglong,DONG Yu. Simulation research on the longitudinal force of heavy haul train coupler based on the improved Newmark-β method [J]. Journal of railway science and engineering,2021,18(1):211-219.

[9] 王璐科,闵阳春,刘晓波.针对列车连挂计算的Newmark-β方法的改进[J].机车电传动,2008(3):34-37.
WANG Luke,MIN Yangchun,LIU Xiaobo.Improvement on Newmark-β method for calculation of trains coupling [J]. Electric drive for locomotive,2008(3):34-37.

[10] 翟婉明,黄志辉.列车动力学的非线性数值分析方法[J].西南交通大学学报,1991(1):82-90.
ZHAI Wanming, HUANG Zhihui. Nonlinear numerical methods for train dynamic analysis [J]. Journal of Southwest Jiaotong University,1991(1):82-90.

[11] 谢国伟,黄亚宇.一种自适应步长的Newmark-β预测校正积分法[J].新技术新工艺,2013(5):6-8.
XIE Guowei, HUANG Yayu. Method of predictor-corrector Newmark-β with adaptive step size [J]. New technology & new process,2013(5):6-8.

[12] 刘嘉. 缓冲器建模对列车纵向动力学仿真的影响研究[D].成都:西南交通大学,2019.

[13] 杨辉,原俊荣,付雅婷,等.重载列车QKX100与MT-2缓冲器动态特性[J].北京工业大学学报,2020,46(9):1018-1026.
YANG Hui,YUAN Junrong,FU Yating,et al. Dynamic characteristics of QKX100 and MT-2 buffers for heavy haul trains[J].Journal of Beijing University of Technology,2020,46(9):1018-1026.

[14] 吴庆,罗世辉,马卫华,等.重载电力机车钩缓系统建模研究[J].铁道机车车辆,2012,32(4):15-19.
WU Qing,LUO Shihui,MA Weihua,et al. Modelling of coupler system for heavy-duty electric locomotive [J]. Railway locomotive & car,2012,32(4):15-19.

[15] 孙树磊. 重载列车纵向冲动动力学研究[D].成都:西南交通大学,2014.

(编辑:张庆娟)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net